

# 实验一

姓名：田佳铭

学号：22920172204211

**实验目标：**通过完成任务，掌握 Matlab 的基本操作。

**实验任务：**

一 **Matlab 基本运算练习。**

二 以一个单层的神经网络的计算过程为背景，练习各题。

一 **Matlab 基本运算练习。**写出计算下列各题的命令，并写出变量的值。

1 生成一个 4 行 5 列的矩阵 A，矩阵的元素是均值为 5，方差为 2 的正态分布的随机数。

```
>>A=normrnd(5,2,4,5)
```

A =

|        |        |        |         |        |
|--------|--------|--------|---------|--------|
| 7.8386 | 3.3911 | 5.4313 | 6.4445  | 4.8350 |
| 5.5832 | 6.3932 | 2.6683 | 10.1710 | 1.1340 |
| 5.3956 | 6.6702 | 2.7041 | 3.6662  | 4.1221 |
| 8.1754 | 4.5126 | 5.2097 | 5.3747  | 1.4106 |

2 将 A 中所有在一个标准差范围内的值的索引并赋给变量 B。

```
>>B=find(A>5-sqrt(2) & A<=5+sqrt(2))
```

B =

2  
3  
6  
8  
9  
12  
15  
16  
17  
19

3 用 size() 计算 B 的行数和列数，分别赋给变量 row 和 col。

```
>>[row col]=size(B)
```

row =

10

col =

1

4 利用 B 获取 A 中在一个标准差范围内的值，并赋给变量 C。

```
>> C=A(B)
```

C =

5.5832  
5.3956

```
6.3932
4.5126
5.4313
5.2097
3.6662
5.3747
4.8350
4.1221
```

5 将 A 中元素重新排列为 2 行 10 列的矩阵，并赋给变量 D。

```
>> D=reshape(A,2,10)
```

```
D =
```

```
7.8386    5.3956    3.3911    6.6702    5.4313    2.7041    6.4445    3.6662    4.8350
4.1221
5.5832    8.1754    6.3932    4.5126    2.6683    5.2097   10.1710    5.3747    1.1340
1.4106
```

6 将 D 中在一个标准差范围之外的值设为 0。

```
>> D(D<5-sqrt(2) | D>5+sqrt(2))=0
```

```
D =
```

```
0    5.3956    0    0    5.4313    0    0    3.6662    4.8350
4.1221
5.5832    0    6.3932    4.5126    0    5.2097    0    5.3747    0
0
```

7 重新计算 D 的均值和偏差，分别赋给变量 mean\_D, std\_D。

```
>> mean2(D)
```

```
ans =
```

```
2.5262
```

```
>> std2(D)
```

```
ans =
```

```
2.6480
```

8 用一条命令求解线性方程组：，将解赋给变量 x。

```
>> x=[3 2 5;-1 4 3;1 -1 3]\[6;5;1]
```

```
x =
```

```
0.5000
```

```
1.0000
```

```
0.5000
```

9 在同一图中，用 plot() 绘制函数  $y_1=\sin(x)$  和函数  $y_2=x^2/4$  的图形（要求自变量范围在  $[-\pi, \pi]$ ）

```
>> x=-pi:pi/100:pi;
```

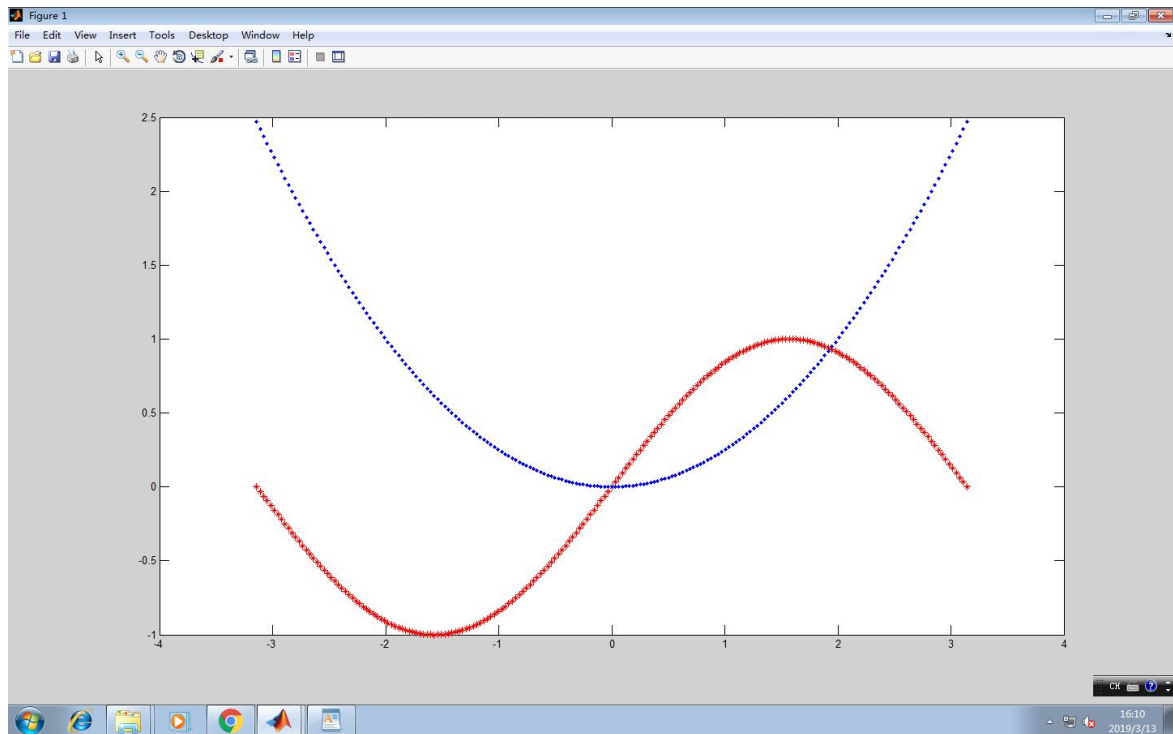
```
>> y1=sin(x);
```

```
>> y2=x.^2/4;
```

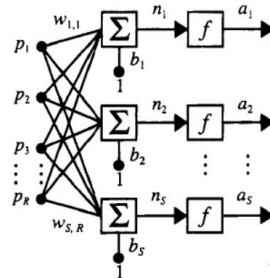
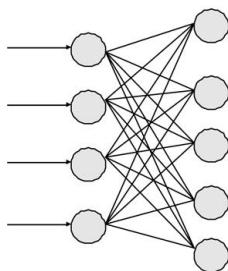
```
>> plot(x,y1,'r*');
```

```
>> hold on
```

```
>> plot(x,y2,'b.');
```



二 以一个单层的神经网络的计算过程为背景，练习以下各题。



1 生成一个 4 行 5 列的矩阵  $W$ ，矩阵的元素是区间  $[-1, 1]$  上均匀分布的随机数。

```
>> W=unifrnd(-1,1,4,5)
```

$W =$

```
    0.5886    0.2040    0.4963    0.8267    0.9923
   -0.3776   -0.4741   -0.0989   -0.6952   -0.8436
    0.0571    0.3082   -0.8324    0.6516   -0.1146
   -0.6687    0.3784   -0.5420    0.0767   -0.7867
```

2 生成一个 5 行 1 列的向量  $x$ ，其元素是区间  $[-100, 100]$  上均匀分布的随机数。

```
>> x=unifrnd(-100,100,5,1)
```

$x =$

```
-83.1128
-20.0435
-48.0259
 60.0137
-13.7172
```

3 计算  $W*x$  的值，赋给变量  $n$ 。

```
>> n=W*x
n =
-40.8406
15.4816
69.7348
89.4184
```

4 设计一个函数文件，函数名为 **Sigmoid**，该函数实现功能为：，其中  $x$  和  $y$  为一维数组，写出该函数文件的内容。

```
function output = Sigmoid(x)
output = 1./(1+exp(-x));
end
```

5 将变量  $n$  作为函数 **Sigmoid** 的输入，求函数值，并赋给变量  $y$ 。

```
>> y=Sigmoid(n)
y =
0.0000
1.0000
1.0000
1.0000
```

6 生成一个 5 行 3 列的矩阵  $X$ ，其元素是区间  $[-100, 100]$  上均匀分布的随机数。

```
>> X=unifrnd(-100,100,5,3)
X =
82.1295 73.8584 24.4110
-63.6306 15.9409 -29.8095
-47.2394 9.9720 2.6499
-70.8922 -71.0090 -19.6384
-72.7863 70.6062 -84.8067
```

7 计算  $W*X$  的值，赋给变量  $N$ 。

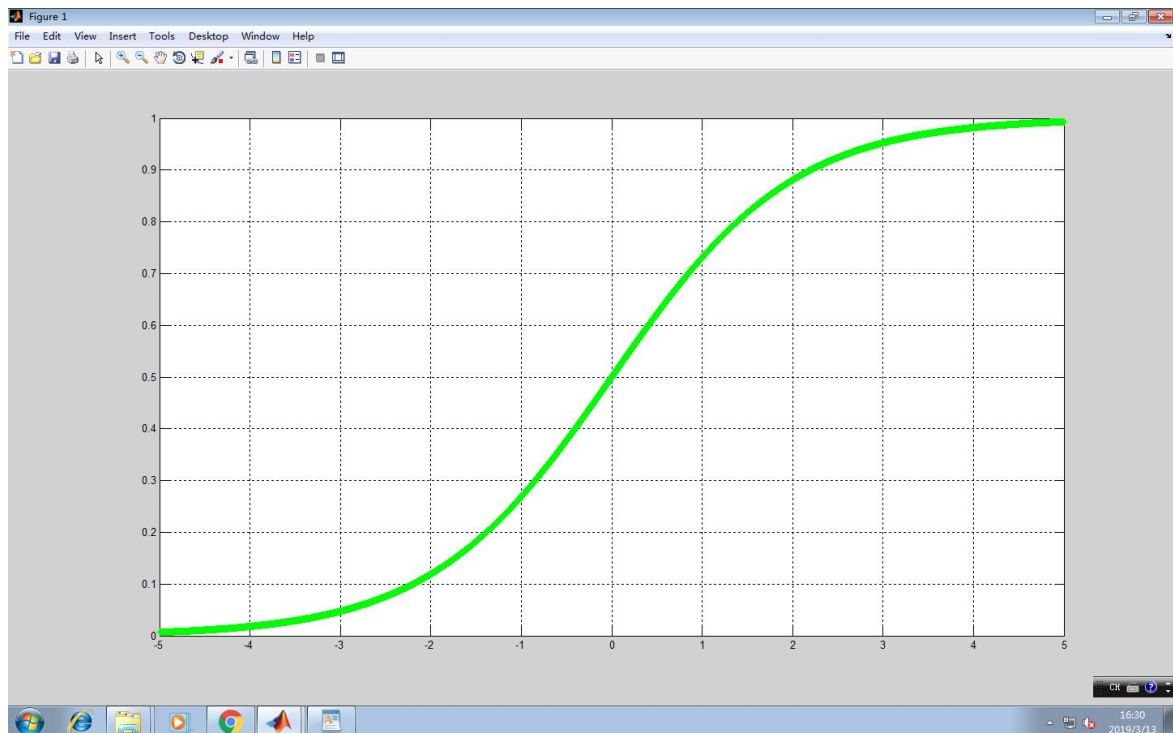
```
>> N=W*X
N =
-118.9129 63.0303 -90.7830
114.5211 -46.6283 89.8530
-13.4527 -53.5396 -13.0732
-1.5697 -109.7530 36.1701
```

8 将变量  $N$  作为函数 **Sigmoid** 的输入，求函数值，并赋给变量  $Y$ 。（提示：如果出错，思考如何修改函数文件）

```
>> Y=Sigmoid(N)
Y =
0.0000 1.0000 0.0000
1.0000 0.0000 1.0000
0.0000 0.0000 0.0000
0.1723 0.0000 1.0000
```

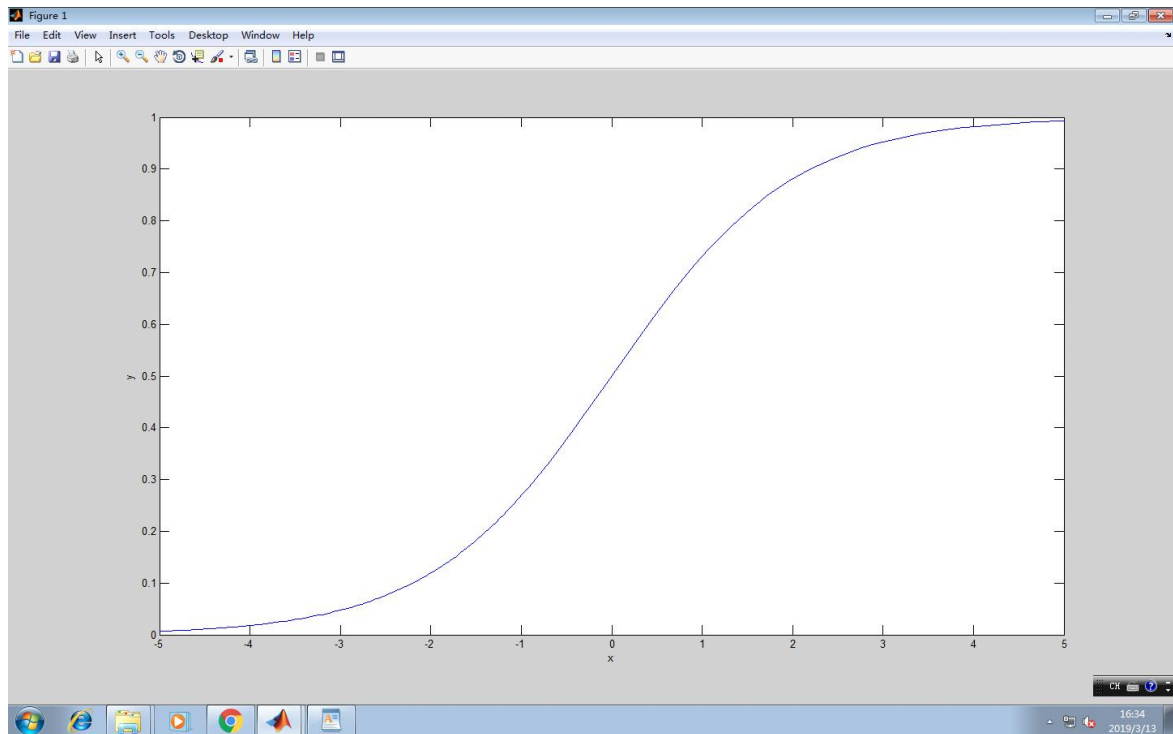
9 写出实现下述功能的语句：用函数 **plot()** 绘制以上自己编写的 **Sigmoid** 函数，即用函数 **plot()** 绘制一元函数，要求自变量范围为  $[-5, 5]$ ，并在图中显示网格。

```
>> xx=-5:0.001:5;  
>> yy1=Sigmoid(xx);  
>> plot(xx,yy1,'g*');  
>> grid on
```



10 写出实现下述功能的语句：用函数 `fplot()` 绘制以上自己编写的 Sigmoid 函数，即用函数 `fplot()` 绘制一元函数，要求自变量范围为 `[-5, 5]`，并增加横坐标的标题 'x' 和纵坐标的标题 'y'。

```
>> fh=@Sigmoid;  
>> fplot(fh, [-5, 5]);  
>> xlabel('x');  
>> ylabel('y');
```



11 写出实现下述功能的语句：绘制一行两列的两个图形。这两个图形都采用函数 `fplot()` 绘制 Sigmoid 函数，即用函数 `fplot()` 绘制一元函数，且都要求自变量范围为 `[-5 5]`。区别在于：第一个图形的纵坐标范围是 `[-0.5 1.5]`，第二个图形的纵坐标范围是 `[-0.25 1.25]`。

```
>> subplot(1,2,1);  
>> fplot(fh, [-5,5]);  
>> ylim([-0.5 1.5]);  
>> hold on  
>> subplot(1,2,2);  
>> fplot(fh, [-5,5]);  
>> ylim([-0.25 1.25]);
```

